Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse

Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Département Mécanique Avancée

Rapport projet semestriel :

Robot de combat (battle bot -venom)

Projet réalisé par :

- MEFTAH MOHAMED HEDI
- JASSER BOUGHTF

Filière : MEC2.2

Effectué sous la direction :

Mr GHISS MONCEF/ Mme. AMAL KRAIEM

Adresse : **Pôle technologique de Sousse/ Route de Ceinture/ Sahloul 4054**

Période du Projet : 14/04/2025 - 04/05/2025.

Remerciements

Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce projet ainsi qu'à la réussite de cette année universitaire.

Ces remerciements vont tout d'abord au corps professoral et administratif du département « Mécanique Avancée », pour la richesse et la qualité de leur enseignement, ainsi que pour les efforts constants qu'ils déploient afin d'assurer à leurs étudiants une formation à la fois rigoureuse et actualisée.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Monsieur Rafik Boumaiza pour son aide précieuse et sa disponibilité, notamment dans des moments critiques, pour la réalisation de pièces spécifiques dans le hall mécanique.

Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe Venom qui a participé à la réalisation de ce robot sous l'organisation du club ENISo Team.

Nous remercions également notre professeur Monsieur Moncef Ghiss pour son accompagnement et ses encouragements tout au long du projet.

Enfin, nous tenons à remercier toute l'équipe pédagogique de l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse ainsi que les intervenants professionnels responsables de la formation en Génie Mécanique Avancée.

Fiche-synthèse du Projet Semestriel

Sujet	Projet semestriel sous le nom de : *Robot de combat (battle bot -venom)*
Nom de l'encadrant ENISo	Mr GHISS MONCEF/ Mme. AMAL KRAIEM
Date début et date fin du projet	14/04/2025 - 04/05/2025
Les 3 principales taches réalisées durant le projet	• Analyse de besoin fonctionnel et la recherche de solutions s'inspire de solutions existant dans la distribution automatique. • Conception de machine conformément au cahier de charges. • Réalisation Du machines pour valider la conformité de notre conception par rapport au cahier de charges.
Le projet contientil une partie conception ? Si oui combien de jours ça a pris	Oui, notre projet a pris Presque 14 jours sur SolidWorks
Quels sont les prérequis pour ce projet en termes de compétences techniques ?	C'est un projet consistant qui met en jeux des nombreuses compétences technique telles que : • L'utilisation d'ESP 32 • L'utilisation d'un logiciel de CAO • Manipulation du logiciel STM 32 LINK • Programmation
Les outils informatiques et CAO utilisés durant le projet	SolidWorks STM 32 LINK
Le matériel et la machinerie (autre que les PCs) utilisés durant le projet	Tournage et fraisage Percage Decoupage plasma Soudage Paulissage Esp 32 Moteur dc 24 v Moteur hoverboard Carte stm 32 hoverboard

	Relais 5v , relais statique(30A-40A) Lipo 4s , 6s , 10s
Les deux principales Qualifications compétences Techniques acquises à travers ce projet	• **Connaitre bien comment gérer le temps.** • **Trouver des solutions techniques pour résoudre les problèmes trouvés tout le long de ce projet**

Résumé

Les robots de combat sont aujourd'hui un champ d'application concret de la robotique mobile, combinant des aspects mécaniques, électroniques et programmables. Ce projet a pour objectif la conception et la réalisation d'un robot de type *battle bot*, capable de se déplacer, de recevoir des commandes à distance et d'activer un système d'arme pour affronter un adversaire dans une arène.

Dans notre travail, nous avons présenté les notions fondamentales liées aux robots de combat, les composants électroniques utilisés, ainsi que la structure mécanique adoptée. Une partie est également consacrée à l'étude des schémas électriques et à la programmation sur carte Arduino. Enfin, nous avons procédé à la mise en marche et aux tests fonctionnels du robot dans un cadre compétitif.

Table des matières

Remerciements 3

Fiche-synthèse du projet 4

Résumé 5

Table des matières 6

Liste des figures 7

Introduction générale 8

Chapitre 1 : Généralités sur les robots de combat 10

1.1 Introduction 10
1.2 Historique et évolution 10
1.3 Conception et ingénierie 11
1.4 Techniques de combat et innovations 12
1.5 Compétitions et impact culturel 13
1.6 Conclusion 14

Chapitre 2 : Analyse des besoins et conception 15

2.1 Introduction 15
2.2 Analyse des besoins fonctionnels 15
2.2.1 Besoins techniques 16
2.3 Besoins non fonctionnels 19
- Partie électrique (ESP32, relais, batteries, moteurs, etc.)
2.4 Conception sur SolidWorks 26
2.5 Conception électrique 27
2.6 Conclusion 28

Chapitre 3 : Commande, transmission et simulation mécanique 29
3.1 Introduction 29
3.2 Moteurs brushless et avantages 29
3.3 Cartes mères d'hoverboard 30
3.4 Reprogrammation et firmware open-source 31
3.5 Commande via manette FlySky 32
3.6 Tests et comportement du robot 33
3.7 Schéma de câblage simplifié 34
3.8 Avantages de la solution utilisée 35
3.9 Limites et perspectives 36
3.10 Transmission par poulies et courroie trapézoïdale 37
3.11 Étude énergétique de l'arme (inertie + énergie cinétique) 38
3.12 Analyse RDM de l'arbre de l'arme 39
3.13 Simulation sur Abaqus 40
3.14 Conclusion 41

Conclusion générale 42
Références bibliographiques 43

INTRODUCTION GENERALE

Les robots de combat, aussi appelés *Battle Bots*, représentent aujourd'hui un domaine fascinant où la robotique mobile, la mécatronique et l'ingénierie avancée se rencontrent. Ces machines, conçues pour s'affronter dans des arènes spécialisées, doivent combiner robustesse mécanique, puissance motrice, précision de commande et ingénierie créative.

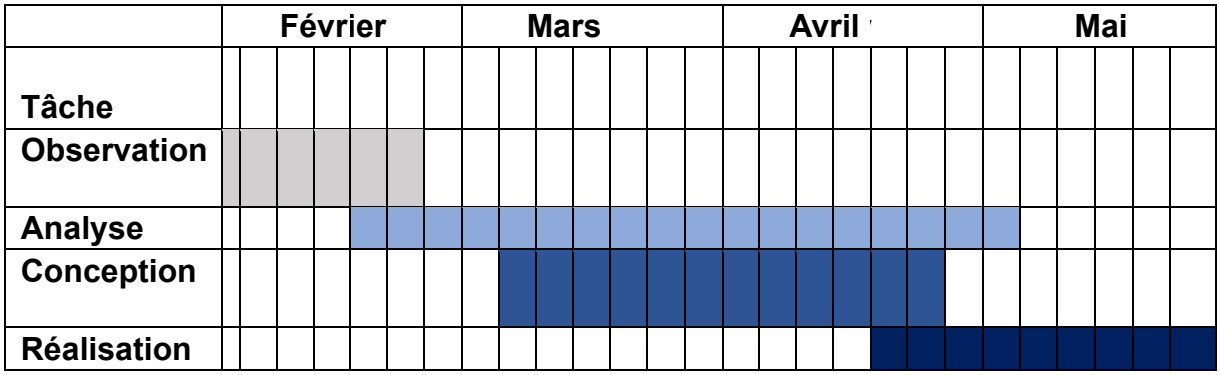
Notre projet s'inscrit dans cette dynamique, en tant qu'exercice pratique d'application des compétences acquises en génie mécanique avancé. L'objectif était de concevoir, simuler, réaliser et tester un robot de combat baptisé **Venom**, capable de se déplacer rapidement, de résister aux chocs, et surtout, d'utiliser une arme tournante destructrice dans un contexte compétitif.

Ce travail a mobilisé des compétences en :

- **Conception mécanique assistée par ordinateur** (CAO),
- **Électronique embarquée et programmation STM32**,
- **Transmission de puissance et analyse mécanique (RDM et simulation)**,
- Et enfin, **tests fonctionnels** dans des conditions proches du réel.

Ce rapport présente de manière structurée l'ensemble des étapes du projet, en commençant par un état de l'art sur les robots de combat, suivi par l'analyse fonctionnelle et la conception, puis l'étude de commande et de transmission, et enfin la fabrication, l'intégration et les essais.

Chronogramme des tâches menées durant le projet :



Chapitre I : Généralités sur les Robots de combat – battle bot

1.1 Introduction :

Les Battle Bots sont des robots conçus pour s'affronter dans des arènes fermées, où chaque machine incarne un savant mélange entre ingénierie de pointe, design créatif et stratégie tactique. Nés dans les années 1990, ces engins ont évolué au fil des compétitions et des innovations technologiques, suscitant l'intérêt d'ingénieurs, de passionnés de robotique et du grand public. Ces compétitions, qui font désormais l'objet d'émissions télévisées et de partages sur diverses plateformes numériques, offrent une vitrine unique sur les prouesses techniques et l'esthétique industrielle de ces robots.

1.2 Historique et évolution :

L'histoire des robots de combat débute véritablement dans les années 1990 avec des compétitions pionnières qui posaient les bases d'un univers en constante évolution. Graduellement, ces manifestations ont attiré l'attention internationale et permis l'émergence de compétitions d'envergure mondiale, telles que BattleBots. Ces évènements ont non seulement stimulé l'innovation technologique mais ont également favorisé l'émergence d'une communauté passionnée.

1.3 Conception et Ingénierie :

La fabrication d'un Battle Bot exige un savoir-faire multidisciplinaire. La construction d'un robot de combat combine :

- **La mécanique et la structure** : Choix des matériaux résistants et légers, optimisation de la forme pour encaisser et délivrer des impacts.

- **L'électronique et la programmation** : Intégration de capteurs, systèmes de contrôle et dispositifs d'armes (spinners, flippers, pinces) pour assurer réactivité et efficacité.
- **La modélisation 3D et simulation** : L'utilisation de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) permet d'optimiser le design et de prévoir le comportement en situation réelle.

Par exemple, la plateforme SOLIDWORKS propose des démonstrations inspirantes destinées à initier de jeunes ingénieurs aux défis techniques des Battle Bots.

1.4 Techniques de combat et innovations technologiques :

Les Battle Bots se distinguent également par les armes et dispositifs de combat qu'ils intègrent. Parmi les techniques utilisées, on retrouve :
Les spinners verticaux ou horizontaux qui, par leur rotation rapide, causent d'importants dégâts aux adversaires.
Les flippers destinés à projeter l'adversaire en dehors de l'arène.
Les systèmes défensifs qui combinent blindage et agilité.
Les ingénieurs et concepteurs partagent souvent leurs stratégies à travers des guides techniques et des tutoriels vidéo. Sur Pinterest, par exemple, un tutoriel montre en images le processus de fabrication d'un robot équipé d'un spinner de 350HP, qui met en lumière à la fois la puissance et la complexité des systèmes embarqués. De même, des analyses en ligne détaillent les innovations technologiques qui ont redéfini les standards des combats robotisés.

1.5 Compétitions et impact culturel :

Les compétitions de Battle Bots représentent bien plus que de simples duels de machines ; elles constituent un véritable événement culturel. Ces rencontres offrent l'opportunité de voir en action des machines aux designs souvent spectaculaires et aux performances techniques exceptionnelles. Des extraits vidéo, comme celui montrant un "Huge Vertical Spinner" en pleine action (Tantrum vs. End Game), témoignent de l'intensité et de l'ingéniosité déployées sur le terrain des compétitions. Ces événements renforcent la cohésion d'une communauté mondiale

de passionnés et inspirent de nombreux jeunes à se lancer dans les domaines de l'ingénierie et de la robotique.

5.2 Conclusion :

Les robots de combat, à travers leur évolution historique, leur ingénierie avancée et leur impact culturel, illustrent une fusion fascinante entre technologie et créativité. Les compétitions de Battle Bots continuent de stimuler l'innovation et de rassembler une communauté passionnée. Pour approfondir le sujet, il est recommandé de consulter non seulement des guides techniques et des tutoriels vidéo, mais aussi d'explorer les riches ressources visuelles disponibles sur des plateformes.

Chapitre 2 : Analyse des besoins et conception

2.1 Introduction :

La première étape de la conception consiste à analyser la situation pour tenir compte des contraintes, des risques et de tout autre élément pertinent et assurer un ouvrage ou un processus répondant aux besoins. Afin de concevoir un robot de combat performant et original, il est nécessaire de bien cerner les besoins techniques, fonctionnels et esthétiques du projet. L'objectif principal est de développer un **battle bot**, capable de participer à des compétitions de robots de combat.

2.2 Analyse des besoins fonctionnels :

Déplacement stable et contrôlé sur différentes surfaces (arène métallique, sol synthétique, etc.)

Capacité offensive avec une **arme tournante destructrice** (drum spinner)

Résistance aux chocs lors des affrontements

Manœuvrabilité rapide pour esquiver et attaquer efficacement

Autonomie électrique suffisante pour un match d'une durée de 3 à 5 minutes

2.2.1. Besoins techniques :

- Moteurs suffisamment puissants pour supporter le poids du robot et fournir la vitesse nécessaire
- Mécanisme d'arme fiable, avec vitesse de rotation élevée
- Système de télécommande (radio fréquence ou Wi-Fi selon la régulation)
- Châssis robuste en aluminium ou acier léger
- Roues ou chenilles résistantes
- Système d'alimentation sécurisé (batteries Li-Po protégées)

•

2.3 Besoins non fonctionnels :

2.3.1 Introduction :

Il s'agit des besoins qui caractérisent le système. Ce sont des besoins en matière de performance, de type de matériel ou le type de conception

2.3.2 Partie électrique :

Cette partie fait l'analyse des différents matériels utilisés lors du câblage de notre arme tournante destructrice de notre robot .

2.3.2.1 Description des différente pièces constituants le circuit électrique De commande de l'arme :

2.3.2.1.1 Carte ESP 32 :



L'ESP32 est un microcontrôleur très puissant doté de connectivités Wi-Fi et Bluetooth, idéal pour les projets embarqués nécessitant une communication sans fil. Il est basé sur un processeur double cœur 32 bits Tensilica LX6 avec une fréquence d'horloge allant jusqu'à 240 MHz.

➢ Caractéristiques principales :

Microcontrôleur dual-core avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés

GPIO multiples (analogiques et numériques)

Capacité de traitement élevée par rapport à l'Arduino UNO

Compatible avec l'environnement de développement Arduino IDE

Dans le cadre de notre projet, l'ESP32 peut être utilisé comme alternative moderne à l'Arduino pour piloter les moteurs et les relais tout en assurant une connectivité sans fil avec une interface mobile.

2.3.2.1.2 Relais statique:



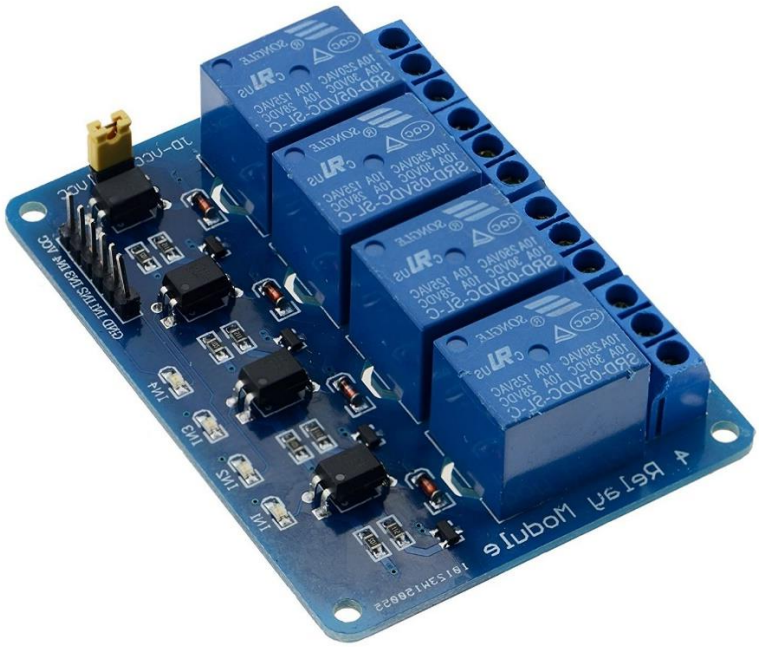
Un relais statique permet de commuter une charge électrique sans pièces mobiles, en utilisant des composants électroniques comme les triacs ou les transistors. Contrairement aux relais électromécaniques, il ne génère pas d'étincelle et garantit une plus grande durée de vie et une rapidité de commutation.

Utilisation dans le projet : Il sert à commander des moteurs ou autres charges de forte puissance à partir de signaux de commande basse tension issus du microcontrôleur.

Avantages :

- Silencieux
- Réaction rapide
- Résistance mécanique nulle

2.3.2.1.3 RELAIS 5V :



Un relais 5V est un relais électromécanique standard utilisé pour commuter des charges plus importantes à l'aide d'un signal de commande provenant de microcontrôleurs. Il agit comme un interrupteur contrôlé électroniquement.

➢ Caractéristiques :

Tension de commande : 5V

Capacité de commutation : jusqu'à 10A

Isolement entre commande et puissance grâce à l'optocoupleur

➢ Application dans le robot :
Permet d'activer ou de désactiver des parties du circuit de puissance (moteur, système d'arme, etc.).

2.3.2.1.4 Batterie Li-Po 4S :



Une batterie Li-Po 4S est constituée de 4 cellules en série, fournissant une tension nominale de 14.8V (4 x 3.7V). Elle est utilisée pour alimenter les moteurs et cartes nécessitant une tension moyenne avec un courant élevé.

➢ Avantages :

Densité d’énergie élevée

Décharge rapide

Légèreté

➢ Précautions :

Ne jamais dépasser la tension maximale ou minimale des cellules

Éviter les courts-circuits et les chocs mécaniques

2.3.2.1.5 Batterie Li-Po 6S :



La batterie Li-Po 6S possède 6 cellules en série, fournissant une tension nominale de 22.2V. Elle est idéale pour les moteurs haute puissance comme ceux utilisés dans notre robot de combat.

➢ Caractéristiques :

Tension par cellule : 3.7V (22.2V total)

Courant de décharge élevé (jusqu'à 60C)

Capacité variable (selon le modèle)

➢ Utilisation :
Elle alimente directement les moteurs de propulsion et le système d'arme du robot.

2.3.2.1.6 Moteur brushé 2750 rpm 24V :



Ce type de moteur à courant continu est utilisé pour fournir la puissance motrice principale au robot. Fonctionnant sous une tension de 24V, il atteint une vitesse de rotation de 2750 tours par minute.

➢ Caractéristiques techniques :

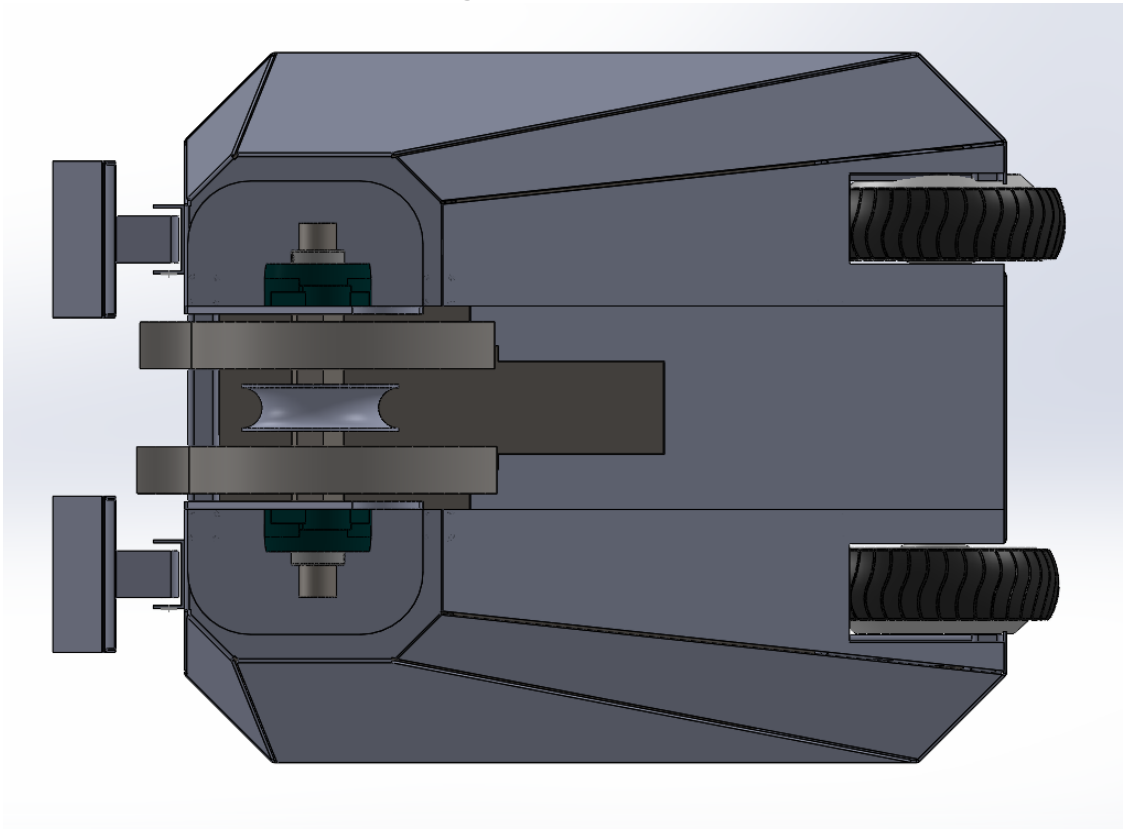
- Tension nominale : 24V
- Vitesse : 2750 rpm
- Type : moteur à balais (brushé)

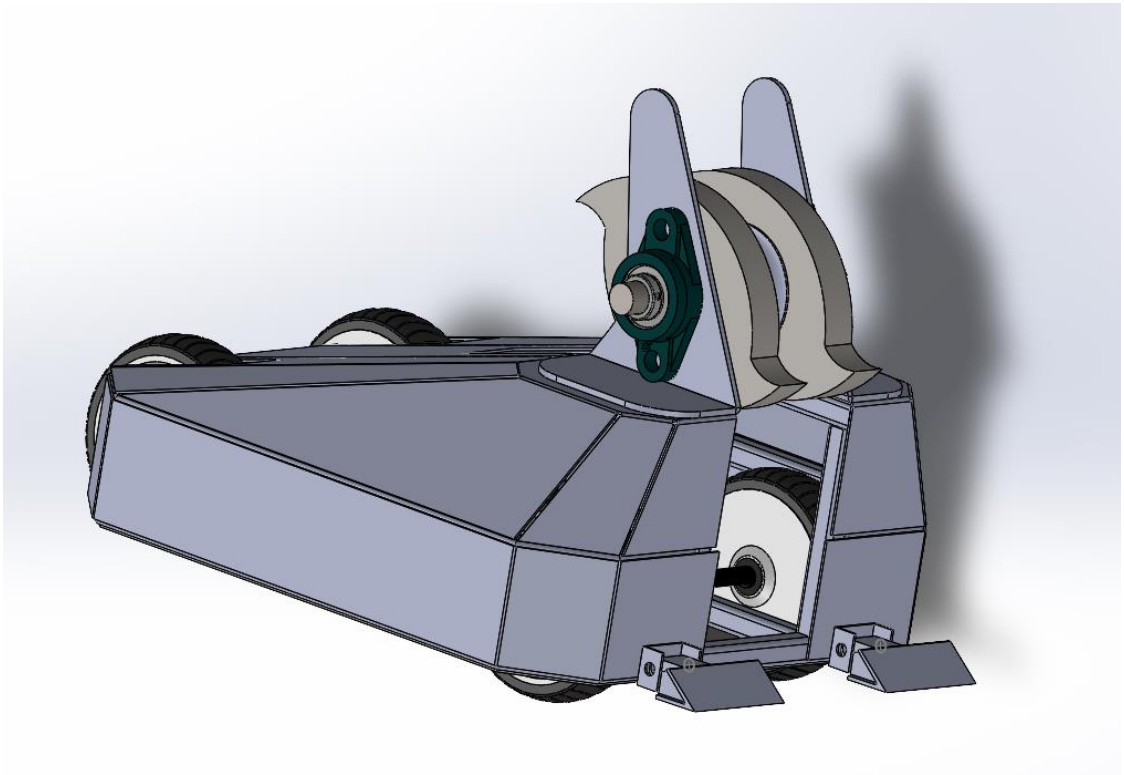
➢ Avantages :

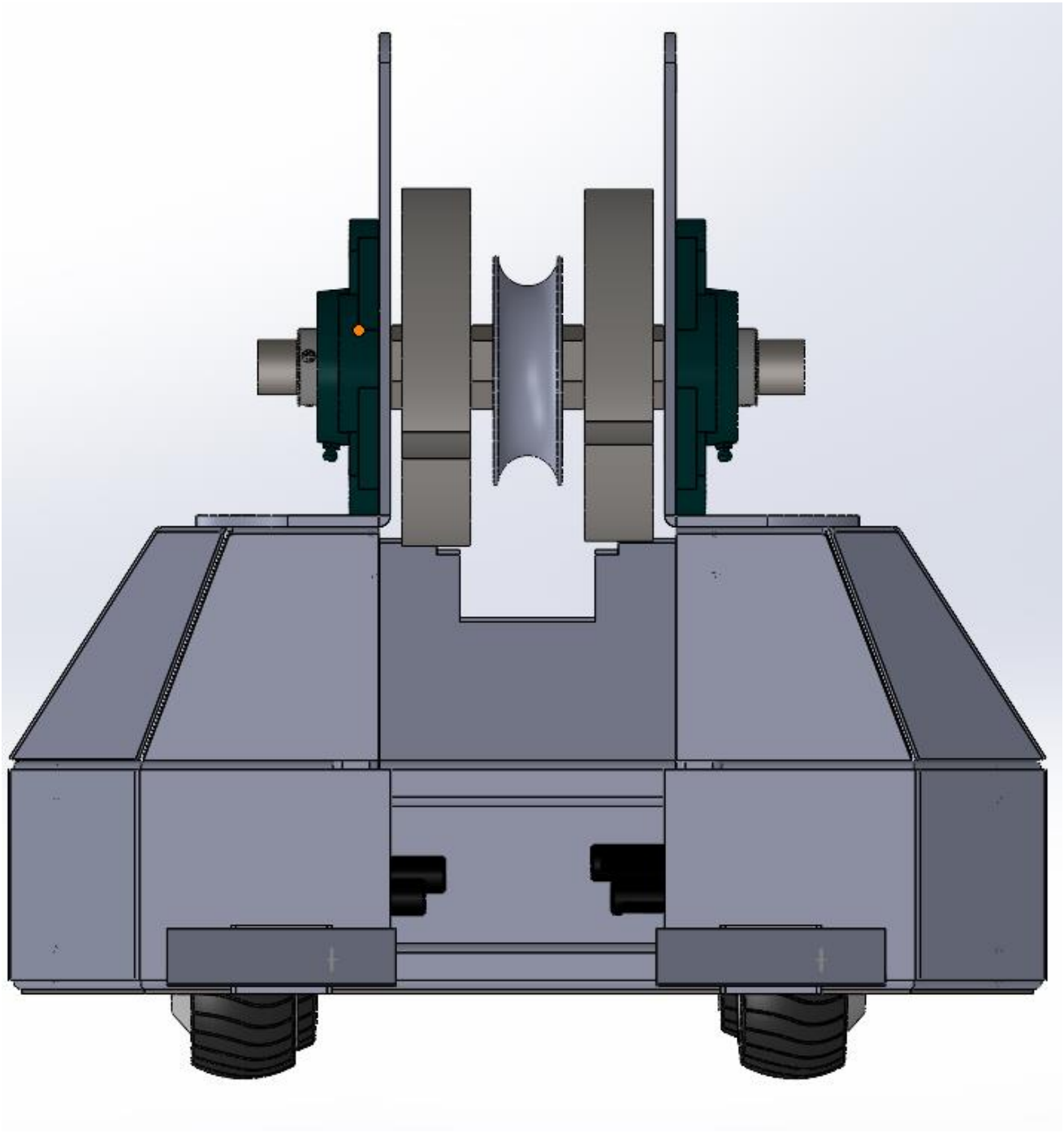
- Facilité de commande (via un pont en H)
- Couple élevé
- Fiabilité pour une utilisation intensive

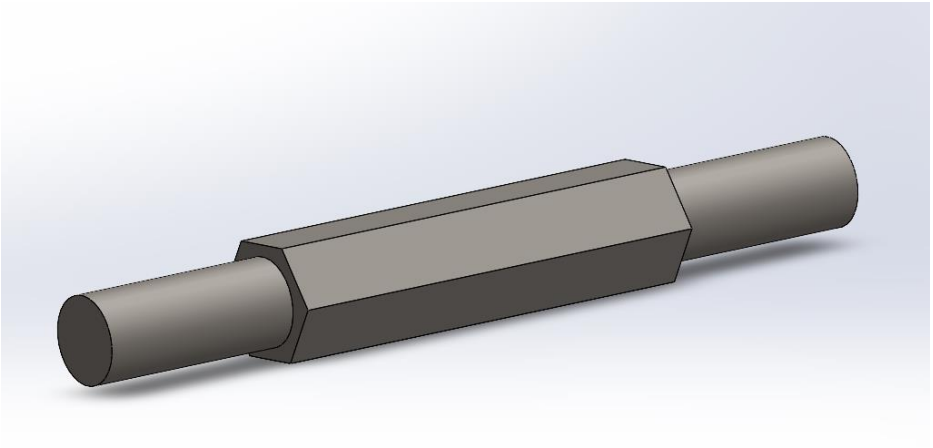
➢ Application : Utilisé comme moteur de propulsion pour garantir vitesse et force dans l'arène de combat.

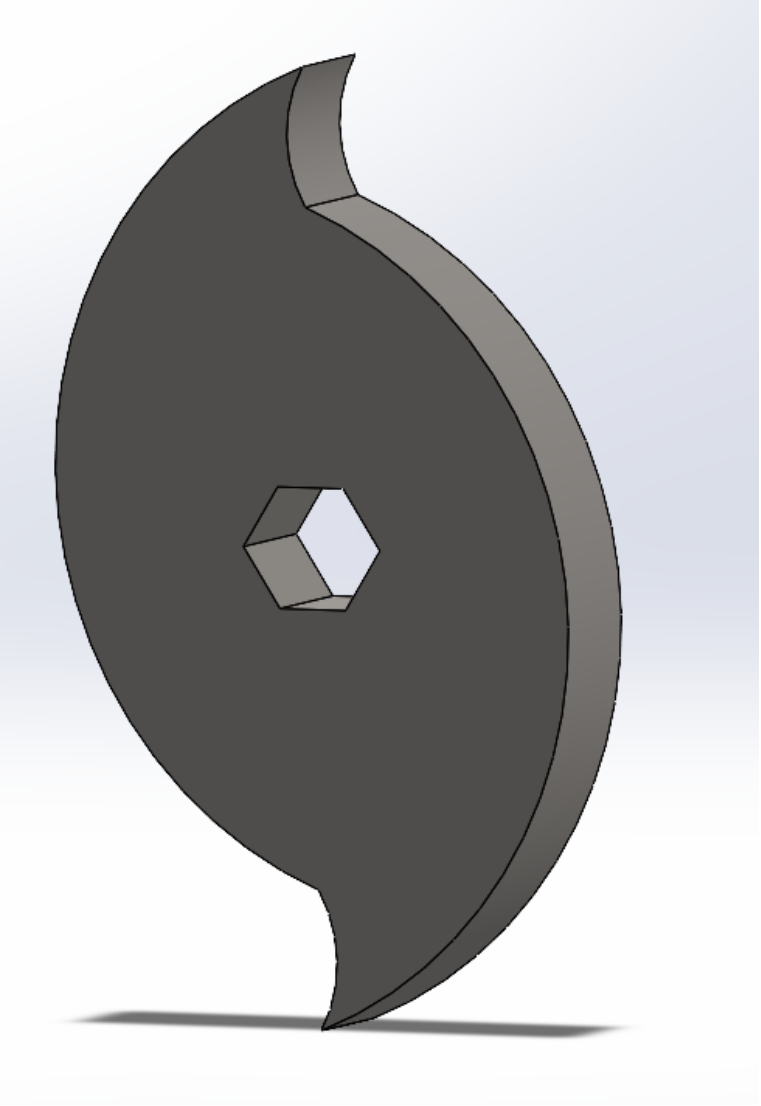
2.3.3 Conception sur le logiciel SolidWorks :



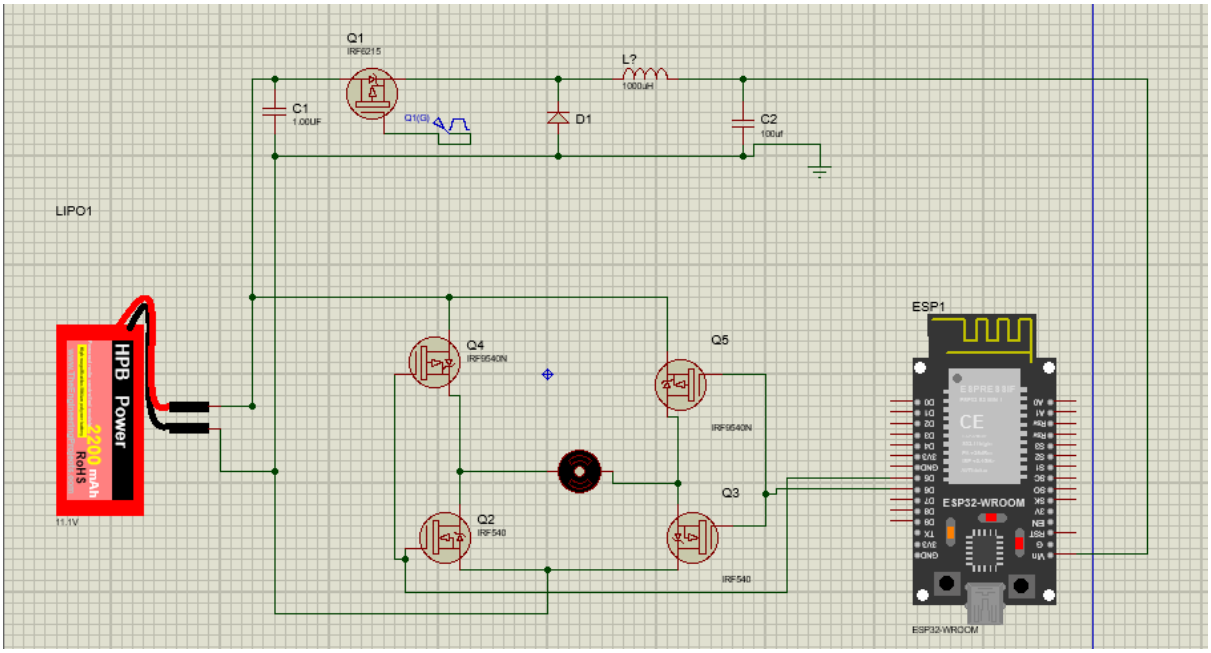


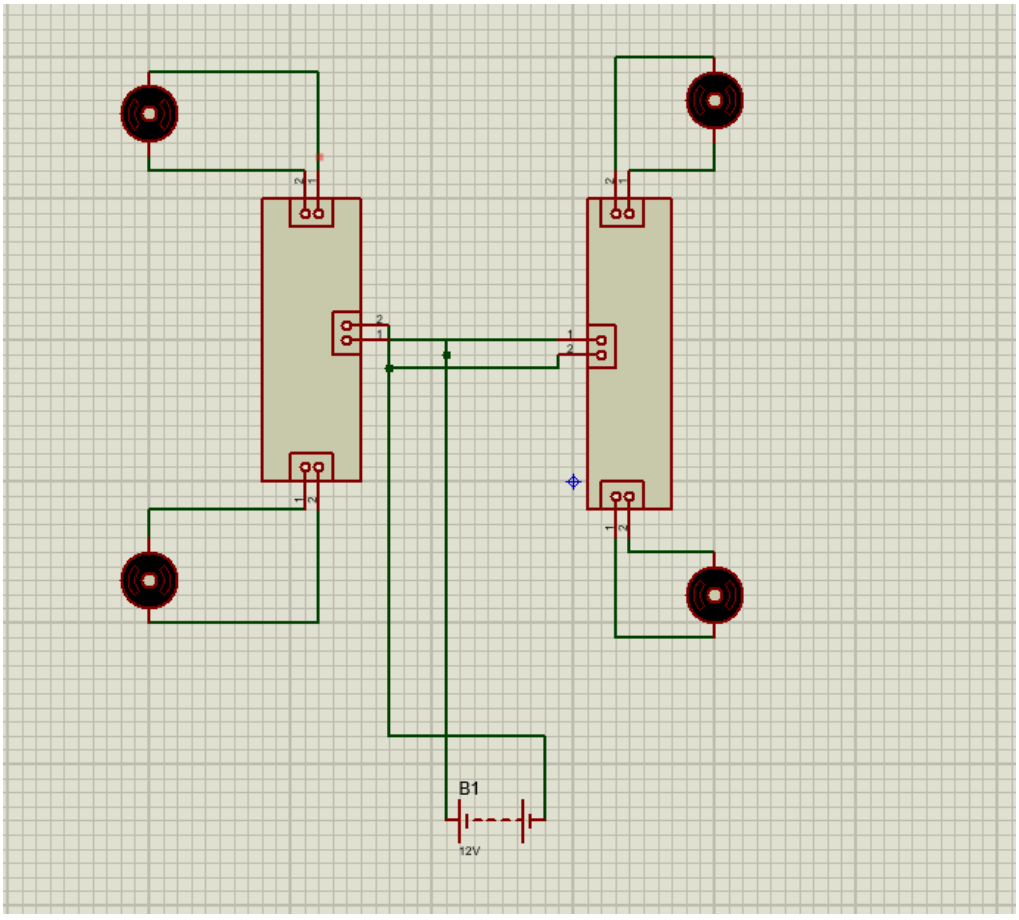






2.3.4 Conception électrique :





2.3.5 Conclusion :

Ce chapitre résume principalement l'étude des analyses fonctionnelles et non fonctionnelles des besoins de ce projet, ainsi que les différents composant utilisés lors du câblage et la réalisation du circuit électrique tout en détaillant le choix de chaque composant en se basant sur ses caractéristiques techniques.

Chapitre 3 : Commande, transmission et simulation mécanique

3.1 Introduction

La performance d'un robot de combat repose principalement sur sa mobilité, sa puissance et sa réactivité. Pour répondre à ces exigences tout en maîtrisant les coûts, nous avons fait le choix de réutiliser les moteurs brushless et les cartes mères d'hoverboard, reconnus pour leur robustesse, leur puissance et leur disponibilité.

Afin d'assurer une commande rapide et précise, nous avons intégré une télécommande FlySky FS-i6, connectée directement aux cartes mères via son récepteur. Ce dernier transmet les signaux de contrôle, assurant une communication fiable et une réactivité optimale en situation de combat.

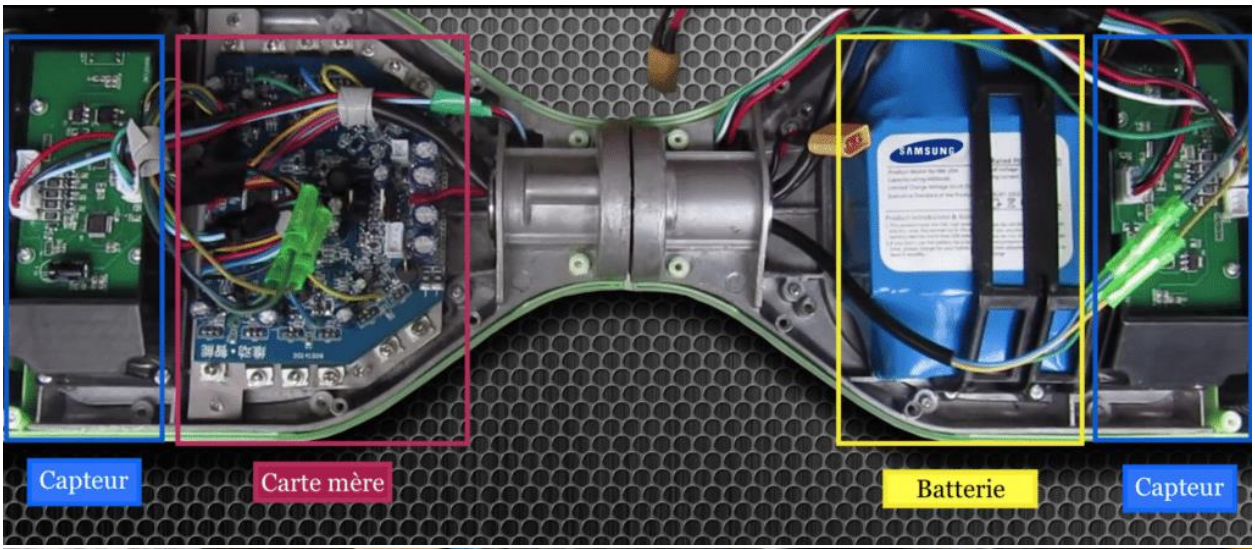
Ce chapitre présente la technologie utilisée, le fonctionnement des moteurs, la reprogrammation des cartes hoverboard, ainsi que la chaîne complète de commande du robot.

3.2 Technologie des moteurs utilisés

3.2.1 Moteurs brushless triphasés (BLDC) :

Les moteurs utilisés dans le robot sont de type *Brushless DC Motor* (BLDC), intégrés aux hoverboards. Ces moteurs présentent plusieurs caractéristiques essentielles :

- **Absence de balais (brushless)** : Cela réduit l'usure mécanique, améliore l'efficacité énergétique et permet un fonctionnement silencieux.
- **Alimentation triphasée** : Ces moteurs sont alimentés par trois phases, avec une commutation pilotée par des capteurs à effet Hall.
- **Haute densité de puissance** : Ce qui permet de faire fonctionner directement les roues ou les disques d'arme du robot.
- **Réactivité immédiate** : Les moteurs sont particulièrement adaptés pour les mouvements rapides et précis d'un robot de combat.


Capteur
Carte mère
Batterie
Capteur


200X90

Spécifications typiques :

Paramètre	Valeur
Tension nominale	36 V DC
Courant maximal	10–15 A
Puissance	250–350 W par moteur
Capteurs intégrés	3 capteurs Hall (position rotor)
Montage	Dans la roue ou en direct

3.2.2 Avantages des moteurs BLDC :

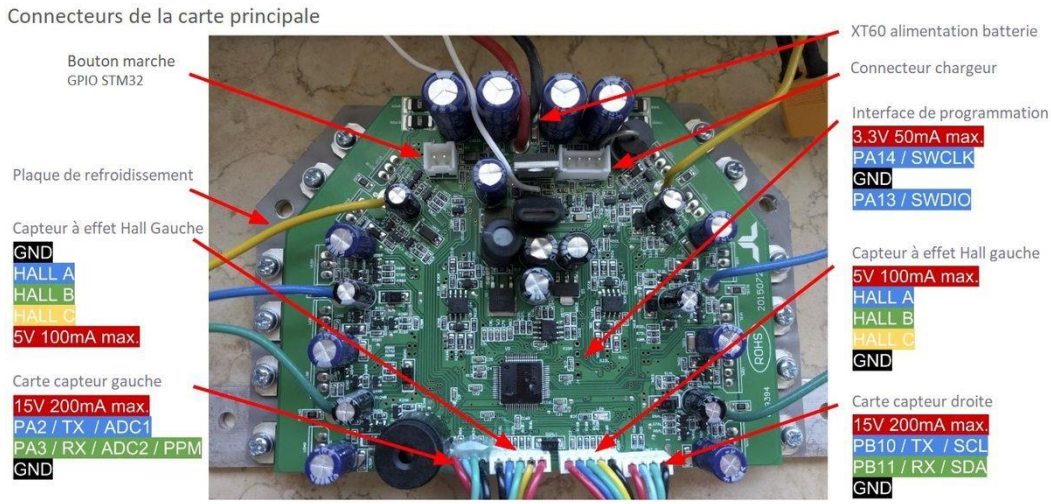
- Couple élevé à bas régime : Cela permet des accélérations franches.
- Meilleure autonomie : Avec un rendement énergétique pouvant atteindre 90 %.
- Aucun entretien mécanique : Ce qui assure une durabilité accrue.
- Comportement stable en charge variable : Un avantage crucial pour les exigences d'un combat.

3.3 Cartes de commande : cartes mères d'hoverboard :

Les cartes mères récupérées des hoverboards sont basées sur des composants suivants :

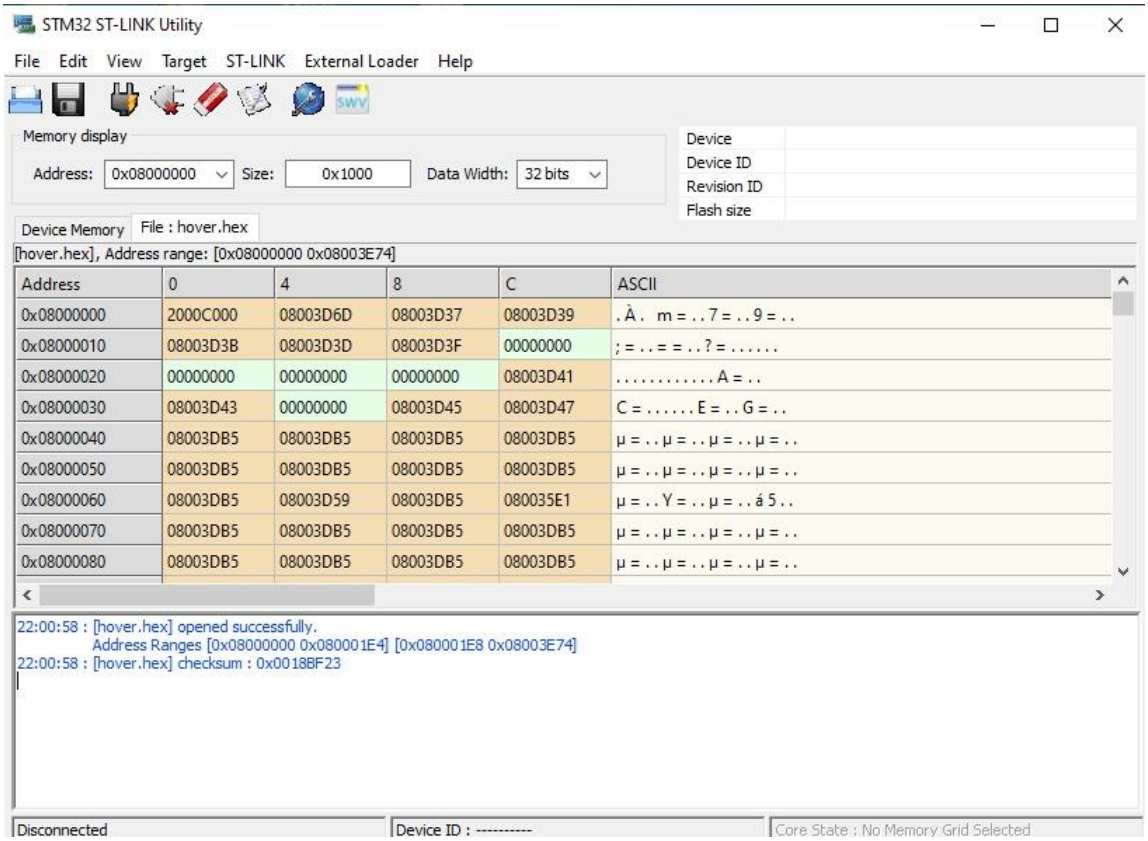
- **Microcontrôleur STM32F103** (ARM Cortex-M3)
- **Deux ponts en H** pour la commande des moteurs triphasés
- **Connectique pour les capteurs Hall**
- **Bus UART/PWM/PPM** pour le contrôle externe

Ces cartes sont conçues pour contrôler indépendamment deux moteurs brushless avec retour de position via les capteurs à effet Hall.



3.4 Reprogrammation et firmware open-source :

Pour adapter les cartes mères à nos besoins, nous avons utilisé un firmware open-source développé par Niklas Fauth, connu sous le nom de *Hoverboard Firmware Hack*.



3.4.1 Objectifs du firmware :

- Permettre un contrôle externe via UART, ce qui est compatible avec la manette FlySky.
- Contrôler indépendamment les vitesses de chaque moteur.
- Activer des protections logicielles contre la surchauffe et la perte de signal.
- Réduire les latences dans la communication.

3.4.2 Étapes de reprogrammation :

- Connexion à la carte via ST-Link V2 et port SWD.
- Utilisation de l'outil STM32CubeProgrammer pour flasher le firmware sur la carte mère.
- Modification du fichier *config.h* pour ajuster les paramètres du moteur (vitesse maximale, limite de courant, etc.).
- Téléchargement du firmware sur les cartes mères à double moteur.



3.5. Contrôle du robot via la manette FlySky

La communication entre la manette FlySky et les cartes mères des hoverboards est effectuée via un protocole UART/PWM/PPM. La manette envoie les instructions de contrôle directement aux cartes mères, qui ajustent les vitesses des moteurs en temps réel.

3.5.1. Trame de communication via PWM

La manette FlySky transmet des signaux PWM aux cartes de commande des moteurs pour ajuster la vitesse et la direction. Voici un exemple de trame de communication utilisée pour le contrôle des moteurs :

- **Signal PWM** : La manette envoie un signal PWM pour chaque moteur, représentant la vitesse et la direction.
- **Protection contre les erreurs** : Le firmware des cartes mères intègre des mécanismes pour gérer les signaux erronés ou manquants.

3.5.2. Fonctions des cartes de commande

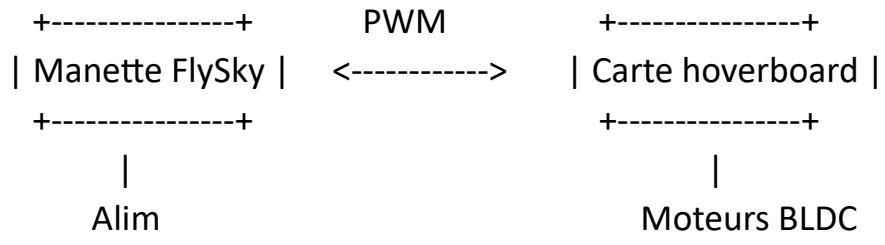
- **Lecture des signaux PWM** provenant de la manette FlySky.
- **Interprétation des commandes** pour ajuster la vitesse des moteurs.
- **Envoi des vitesses aux moteurs** via les ponts en H.
- **Surveillance de l'état du système** pour détecter les anomalies (par exemple, surchauffe ou perte de signal).

3.6. Tests et comportement du robot

Après l'implémentation du système de contrôle, des tests ont été réalisés pour évaluer le comportement du robot :

- Le robot exécute des mouvements fluides et puissants.
- Les virages sont instantanés grâce aux moteurs à couple élevé.
- Le système est stable, même à pleine puissance.
- Aucun problème de surchauffe ou d'erreur de communication n'a été observé.

3.7. Schéma de câblage (simplifié)



3.8. Avantages de la solution utilisée

Critère	Avantage
Coût	Faible, grâce à la réutilisation de matériel existant
Puissance	Jusqu'à 700 W cumulés (2x350 W)
Contrôle précis	Communication PWM haute fréquence

Critère	Avantage
Réutilisation durable	Réduction des déchets électroniques
Intégration logicielle	Compatibilité avec diverses plateformes, dont Arduino et STM32

3.9. Limites et perspectives

- **Absence de retour de vitesse intégré** : Une solution envisagée consiste à ajouter des encodeurs ou des capteurs IMU pour obtenir un retour précis sur la vitesse.
- **Fiabilité des signaux PWM** : La fiabilité de la communication PWM doit être vérifiée dans un environnement perturbé.
- **Intégration de capteurs d'équilibre** : L'ajout de gyroscopes internes pourrait améliorer la stabilité du robot.
- **Améliorations logicielles futures** : L'intégration avec des systèmes comme ROS pourrait permettre un contrôle plus avancé et un suivi en ligne du robot.

3.4. Système de transmission par poulies-courroie :

3.4.1 Choix du type de courroie :

Nous avons opté pour une **courroie trapézoïdale** de type A, largement utilisée dans les systèmes mécaniques pour sa capacité à transmettre des puissances importantes avec un bon rendement. Elle permet également d'amortir partiellement les chocs.

3.4.2 Calcul du rapport de transmission :

La transmission entre le moteur de l'arme et l'arbre se fait via deux poulies de diamètre **100 mm**, ce qui donne un **rapport de transmission égal à 1** :

$$r = \frac{D_{menée}}{D_{motrice}} = \frac{100}{100} = 1$$

La vitesse de rotation de l'arme reste donc identique à celle du moteur (2750 tr/min), assurant une vitesse d'impact maximale.

3.4.3 Choix du profil et des poulies :

Nous avons utilisé un **profil standard A** (13 mm de large, 8 mm de haut), adapté pour une puissance de 300–500 W. Les poulies sont usinées ou achetées avec gorge trapézoïdale correspondante et fixées via des vis pointeaux ou clavettes.

3.5 Étude énergétique de l'arme tournante :

3.5.1 Moment d'inertie :

L'arme est un cylindre plein de diamètre 240 mm, masse 6 kg. Le moment d'inertie est :

$$I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times (0.12)^2 = 0.0432 \text{ kg}\backslash\text{cdotpm}^2$$

3.5.2 Énergie cinétique :

La vitesse de rotation est de $\omega = \frac{2\pi \times 2750}{60} = 288 \text{ rad/s}$

$$E_c = \frac{1}{2}I\omega^2 = 0.5 \times 0.0432 \times 288^2 \approx 1790.6 \text{ J}$$

3.5.3 Interprétation des résultats :

Cette énergie cinétique est libérée lors de l'impact, assurant une puissance destructrice importante. Le choix du diamètre et de la masse de l'arme permet d'optimiser cette énergie sans pénaliser l'agilité du robot.

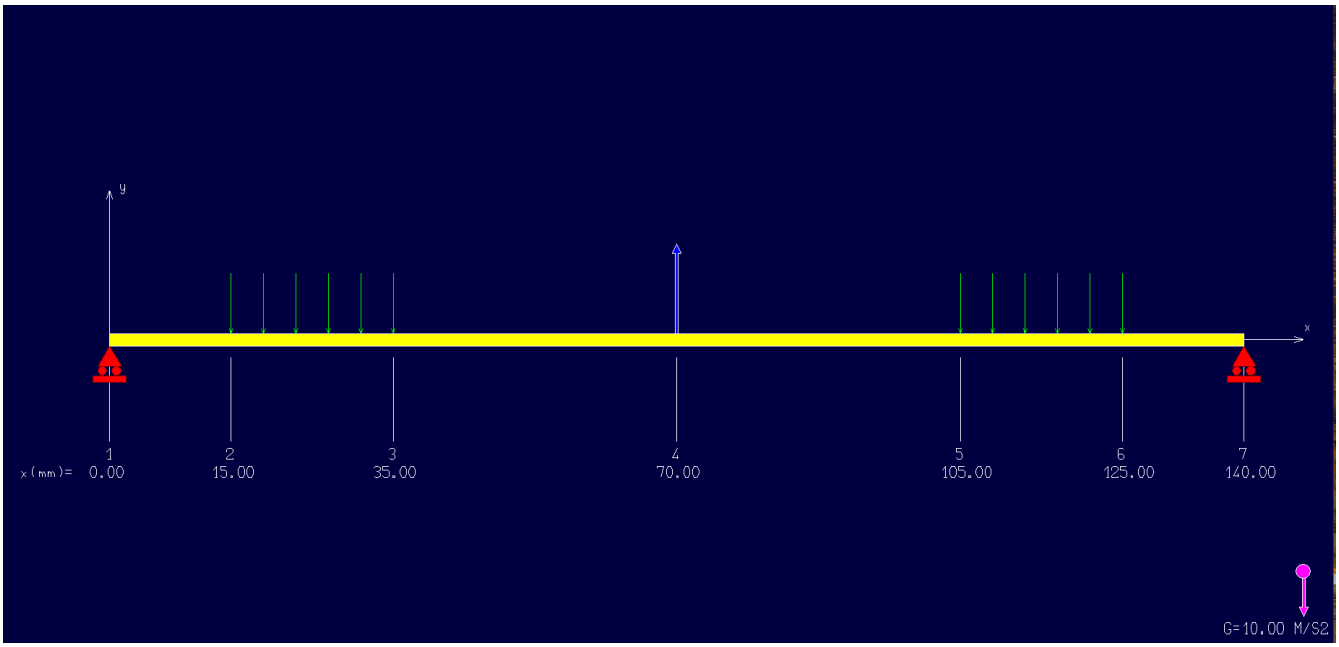
3.6 Analyse RDM de l'arbre de l'arme :

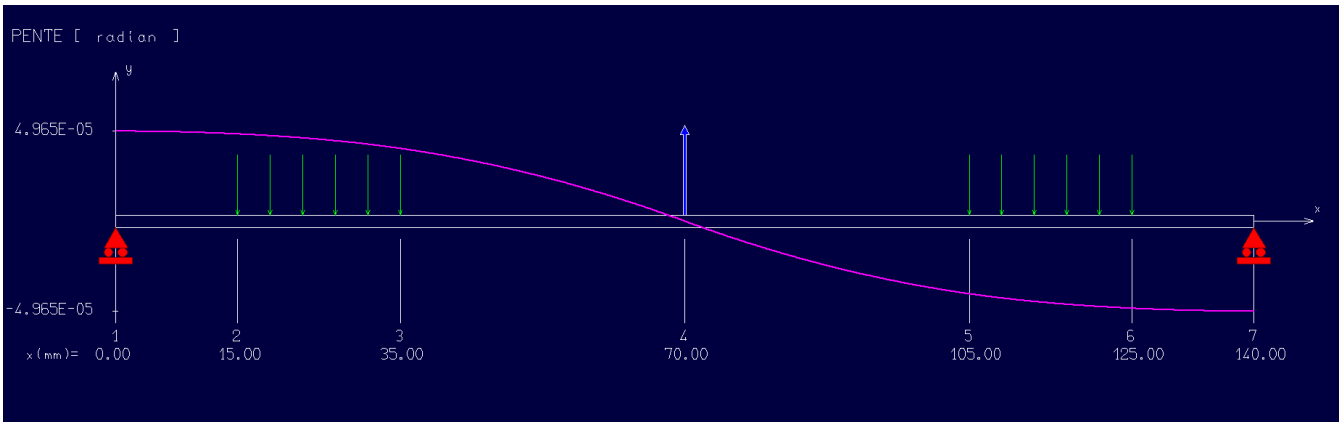
L'arbre transmet la puissance du moteur à l'arme tournante via une liaison poulie montée sur la zone de diamètre 30 mm, tandis qu'il est maintenu en rotation par des paliers sur une section de diamètre 24 mm.

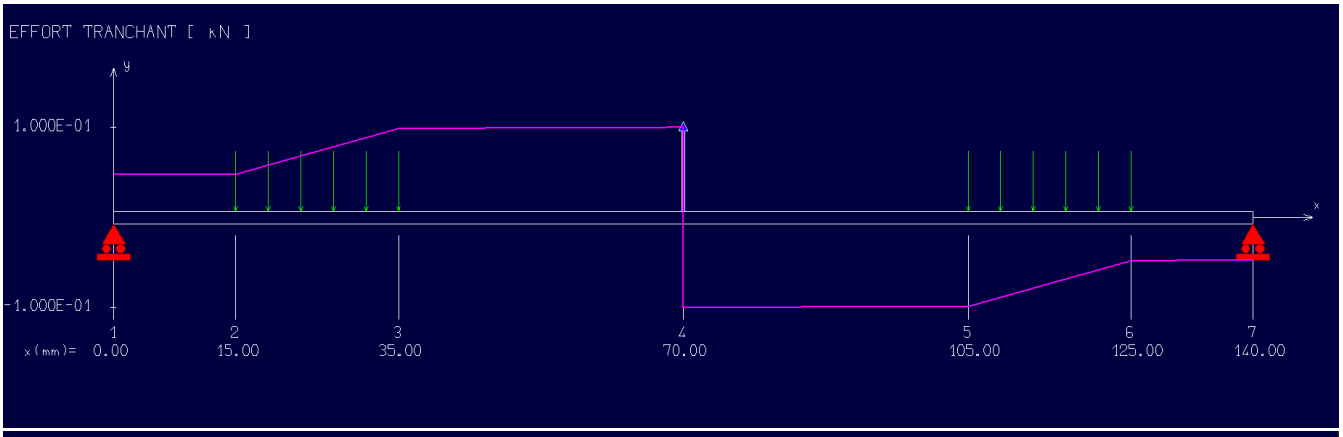
- Type de liaison : Pivot (appui simple) entre deux paliers
- Matériau de l'arbre : Acier allié traité (contrainte admissible en torsion estimée : τ_{adm}=250 MPa)
- Puissance transmise : P=350 W

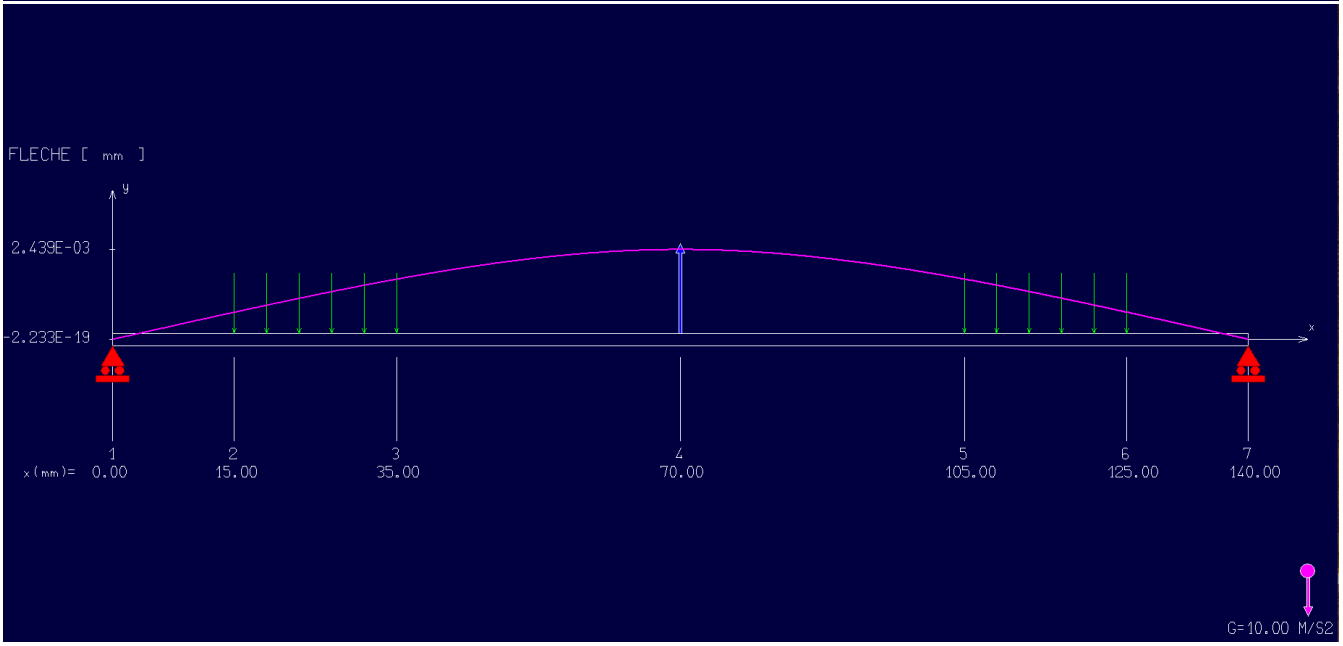
- Vitesse de rotation : N=2750 tr/min
- Couple transmis :

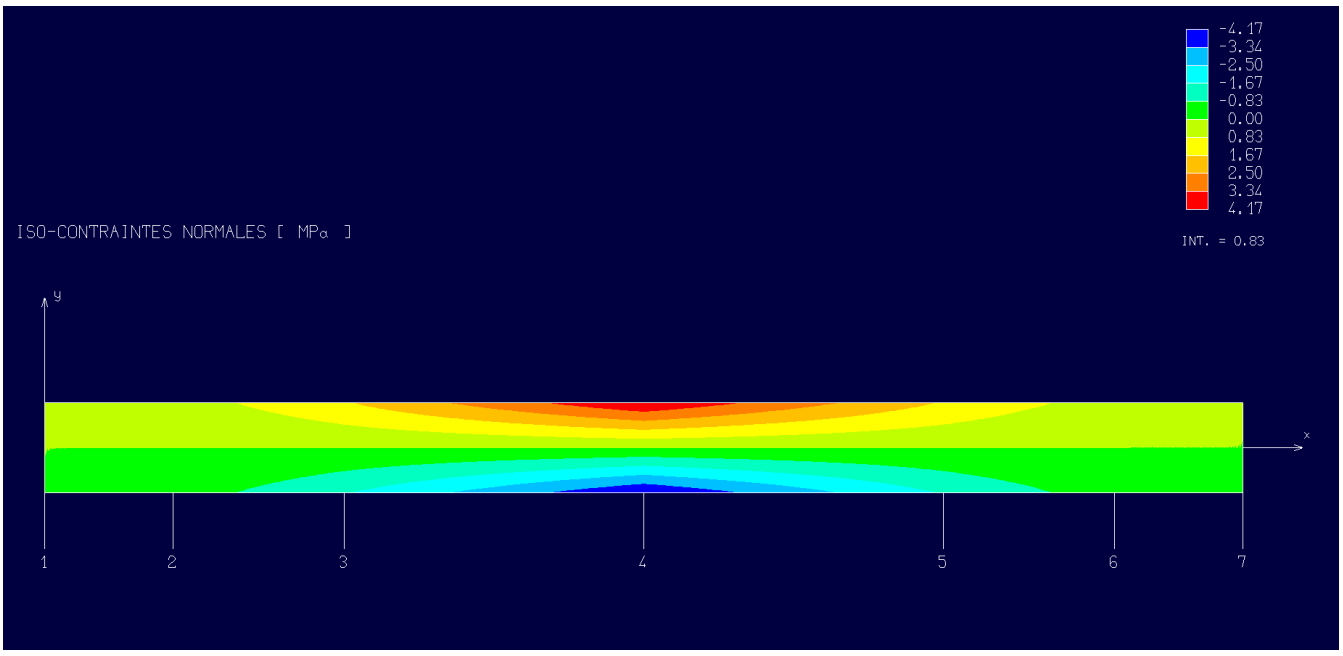
$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{350}{288} \approx 1.215\ N \cdot m$$

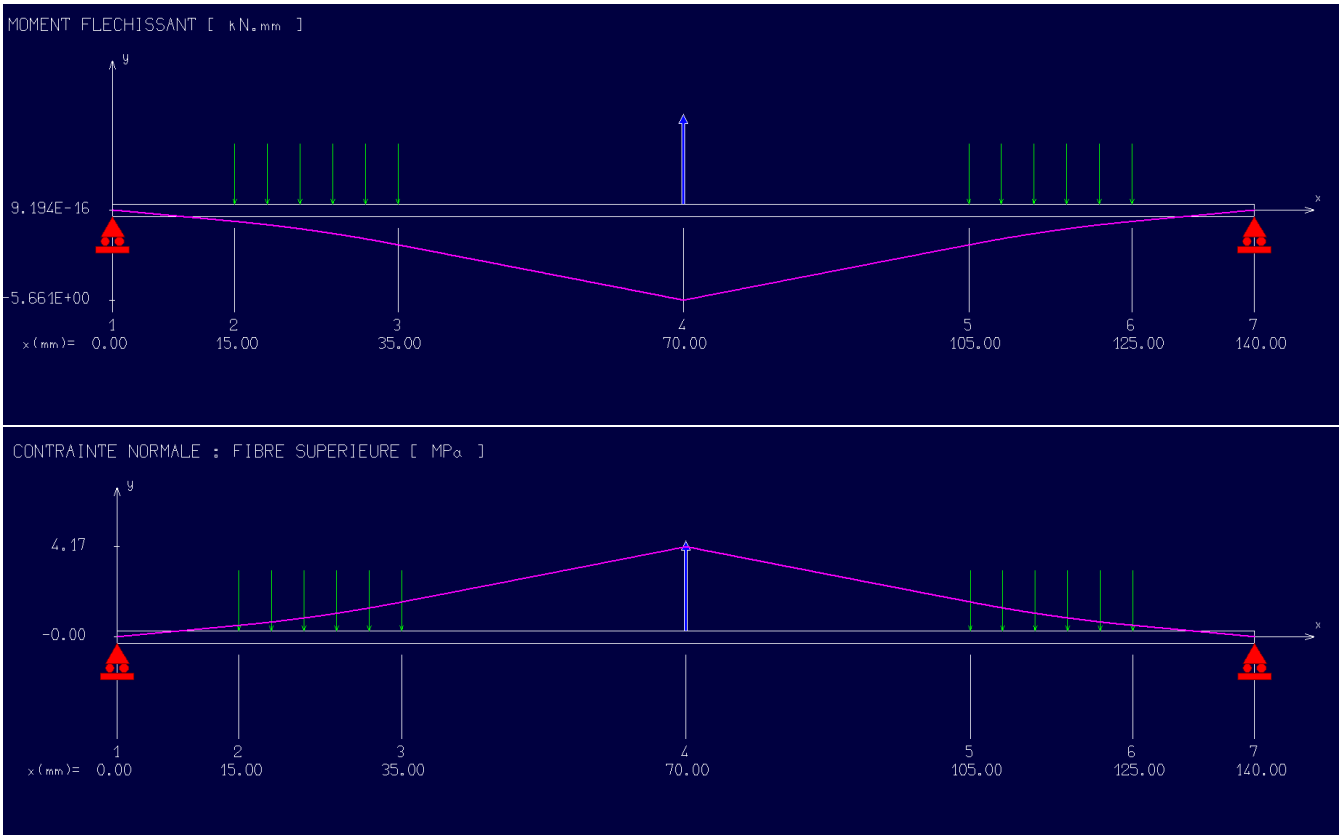


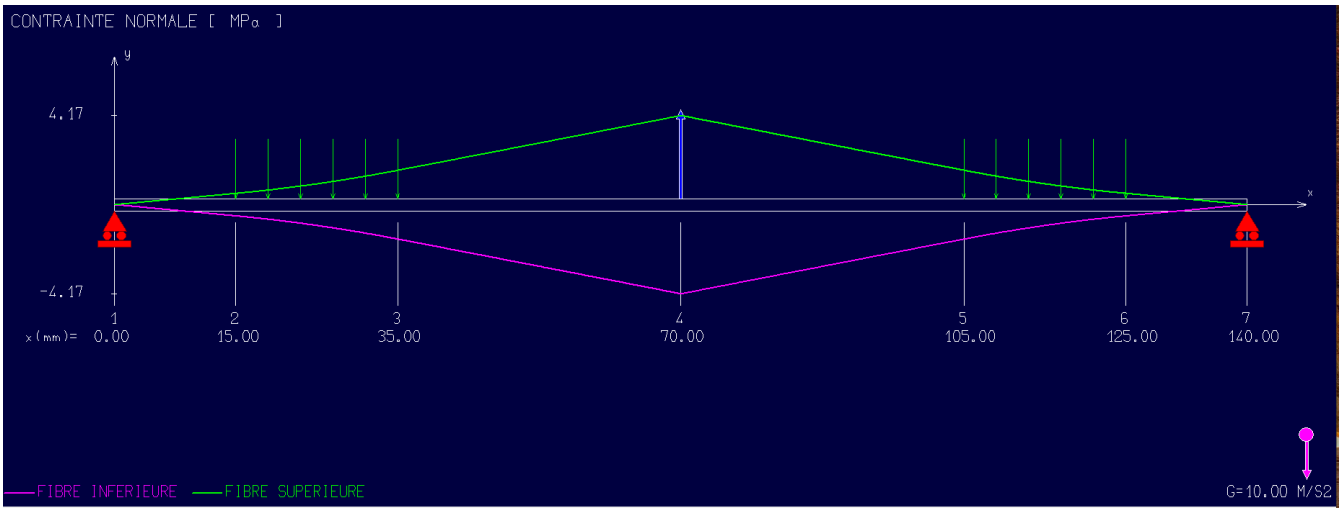



EFFORT TRANCHANT [kN]
y
1.000E-01
-1.000E-01
x
1
2
3
4
5
6
7
x(mm)= 0.00
15.00
35.00
70.00
105.00
125.00
140.00


FLECHE [mm]
y
2.439E-03
-2.233E-19
x
1
2
3
4
5
6
7
x(mm)= 0.00
15.00
35.00
70.00
105.00
125.00
140.00
G=10.00 M/S2

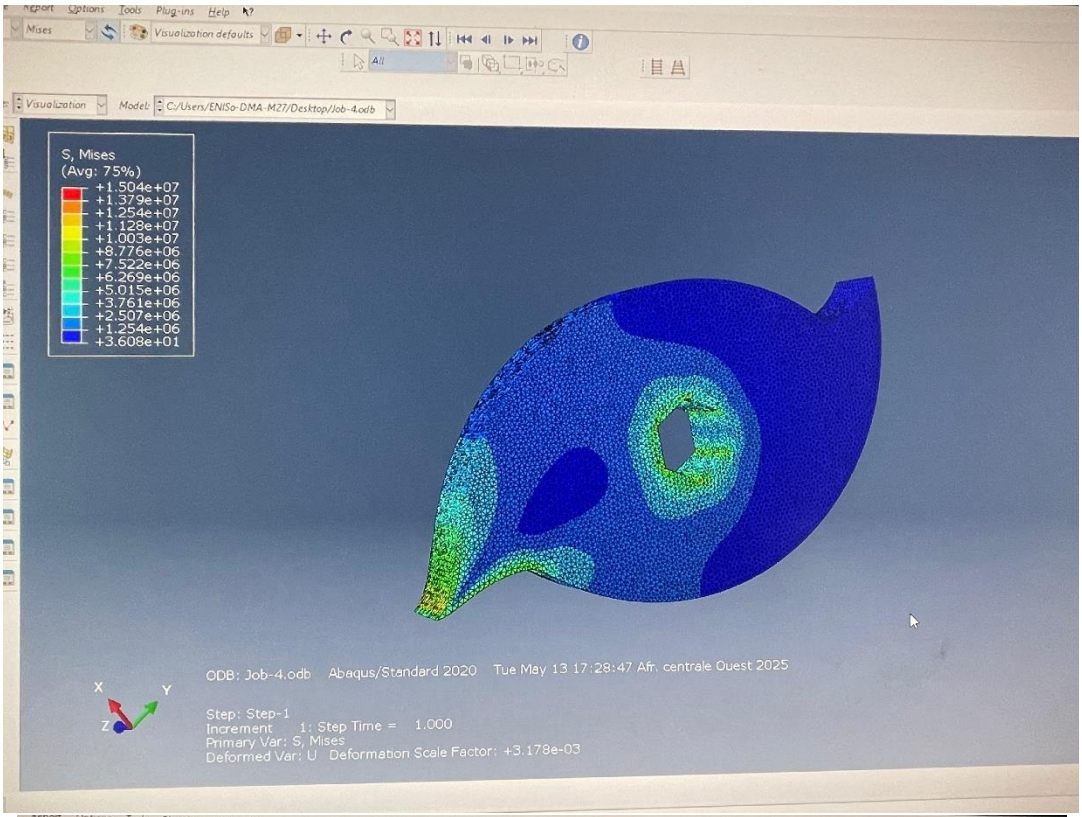

ISO-CONTRAINTES NORMALES [MPa]
-4.17
-3.34
-2.50
-1.67
-0.83
0.00
0.83
1.67
2.50
3.34
4.17
INT. = 0.83
y
x
1
2
3
4
5
6
7

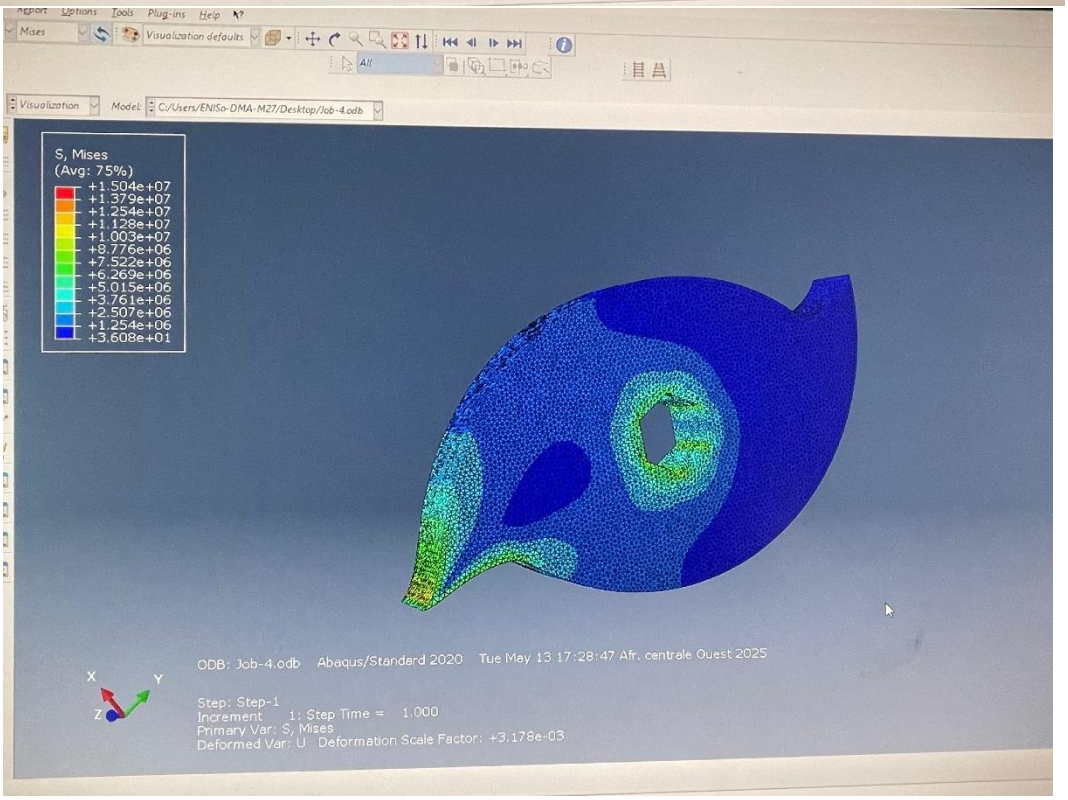


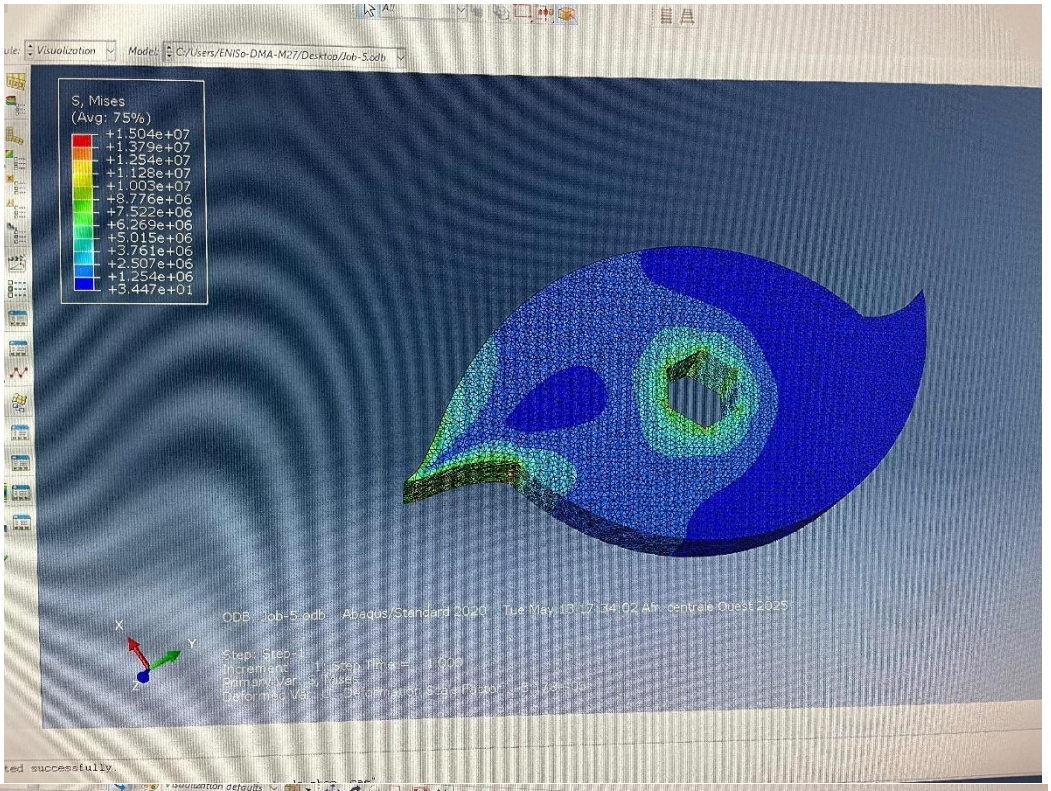


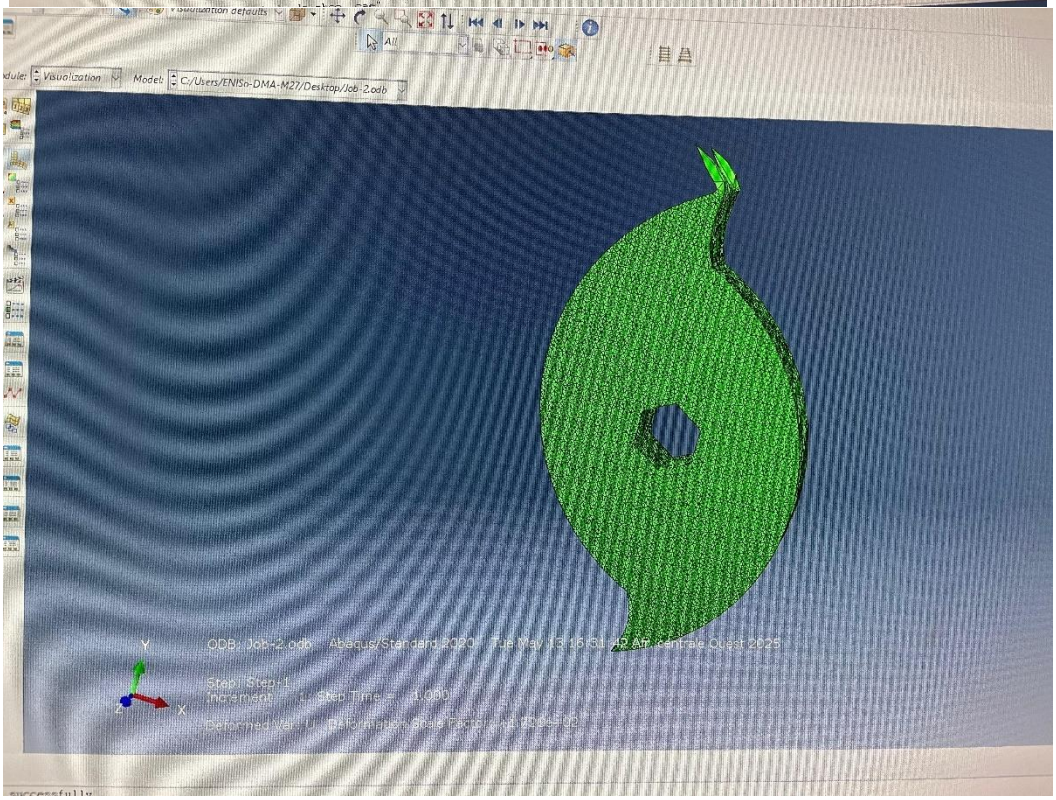
3.7 Simulation mécanique sur Abaqus :

.


S, Mises
(Avg: 75%)
+1.504e+07
+1.379e+07
+1.254e+07
+1.128e+07
+1.003e+07
+8.776e+06
+7.522e+06
+6.269e+06
+5.015e+06
+3.761e+06
+2.507e+06
+1.254e+06
+3.608e+01
ODB: Job-4.odb Abaqus/Standard 2020 Tue May 13 17:28:47 Afr. centrale Ouest 2025
Step: Step-1
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: S, Mises
Deformed Var: U Deformation Scale Factor: +3.178e-03


S, Mises
(Avg: 75%)
+1.504e+07
+1.379e+07
+1.254e+07
+1.128e+07
+1.003e+07
+8.776e+06
+7.522e+06
+6.269e+06
+5.015e+06
+3.761e+06
+2.507e+06
+1.254e+06
+3.608e+01
ODB: Job-4.odb Abaqus/Standard 2020 Tue May 13 17:28:47 Afr. centrale Ouest 2025
Step: Step-1
Increment 1: Step Time = 1.000
Primary Var: S, Mises
Deformed Var: U Deformation Scale Factor: +3.178e-03


S, Mises
(Avg: 75%)
+1.504e+07
+1.379e+07
+1.254e+07
+1.128e+07
+1.003e+07
+8.776e+06
+7.522e+06
+6.269e+06
+5.015e+06
+3.761e+06
+2.507e+06
+1.254e+06
+3.447e+01



3.8 Conclusion :

Ce chapitre a permis d'étudier et de valider les choix liés à la motorisation, à la commande, à la transmission mécanique ainsi qu'aux efforts appliqués sur l'arme. Grâce à l'analyse énergétique et aux simulations numériques, le système est jugé mécaniquement fiable, performant et sécurisé pour une utilisation en compétition.

Conclusion Générale

Ce projet semestriel nous a permis de concevoir et de réaliser un robot de combat fonctionnel et performant, alliant robustesse mécanique, puissance motrice et efficacité de commande. Le robot est le fruit d'une intégration rigoureuse entre la conception assistée, la simulation mécanique, la reprogrammation de cartes électroniques et les essais pratiques.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a permis de développer une **approche méthodique de résolution de problèmes**, d'apprendre à gérer un projet en équipe et à respecter des contraintes de temps, de budget et de performance.

Les essais fonctionnels ont démontré la **réactivité et la stabilité du robot**, ainsi que la fiabilité du système d'arme tournante. Des améliorations futures sont possibles, notamment l'ajout de capteurs pour automatiser certaines fonctions ou renforcer la protection des composants critiques.

En somme, ce projet nous a offert une **expérience complète et enrichissante**, préparant efficacement à la réalité du travail d'ingénieur dans un contexte technologique avancé.

4.2 Références bibliographiques :

1. **Fannie K. McClain**, "Next Season Of Battlebots 2025", lien : https://fanniekmcclain.pages.dev/gkpa-next-season-of-battlebots-2025-ckllt/
2. **SOLIDWORKS**, "Inspiring Young Engineers with BattleBots and SOLIDWORKS", lien : https://www.solidworks.com/story/inspiring-young-engineers-battlebots-and-solidworks
3. **Battlebots 2019 Robot Guide Part 1**, lien : https://aminoapps.com/c/movies-tv/page/blog/battlebots-2019-robot-guide-part-1/1rc6_u01xop2bq2mgk1Eq7ElBZgK40
4. **Pinterest**, "Watch what it takes to build a 350HP combat robot", lien : https://www.pinterest.jp/pin/315181673908446028/